

ROCÍO ROMERO ZALIZ

Recomendaciones para el uso responsable de la IA



**Financiado por
la Unión Europea**
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DIGITALIZACIÓN
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL



**Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia**



INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

ROCÍO ROMERO ZALIZ



rocio@ugr.es



<http://decsai.ugr.es/~rocio>



@RCRZ_UGR



SintonIA: la IA en las ondas



@sintonia_dasci



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DIGITALIZACIÓN
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD



Inteligencia Artificial en la UGR: recomendaciones y nueva herramienta...

El vicerrectorado de Transformación Digital de la Universidad de Granada está comprometido con la...

 Universidad de Granada



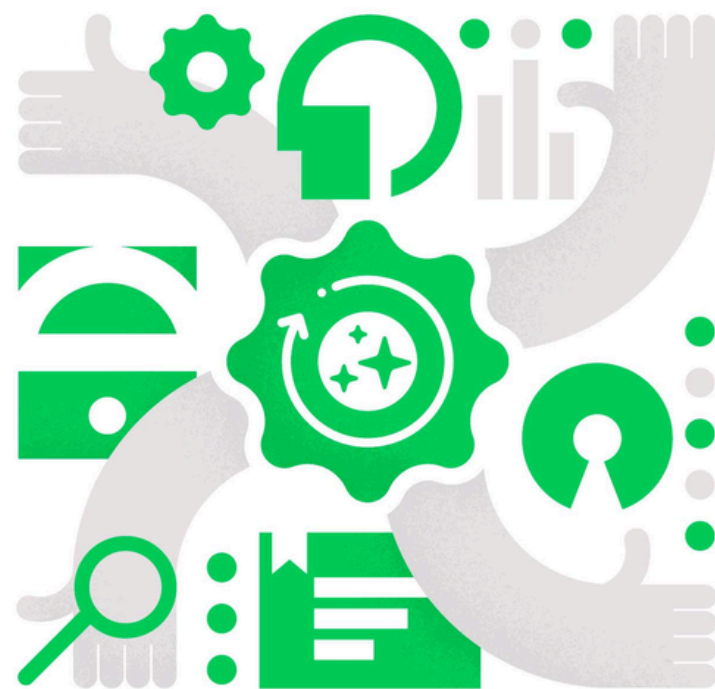
Recomendaciones para usar la IA en la UGR

Establecer directrices sobre el uso de la IA en cada asignatura, incluirlas en las guías y consensuarlas...

 Centro de Producción de Recursos para la Univ...

El **vicerrectorado de Transformación Digital** está comprometido con la actualización y adaptación de la comunidad universitaria a la constante evolución digital y, a la vez, con un uso ético y comprometido de las nuevas herramientas que esa permanente evolución nos ofrece

Docencia con IA



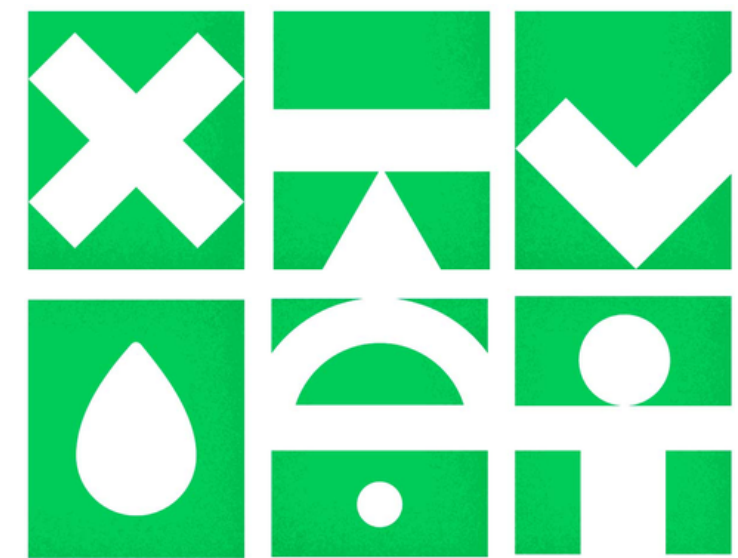
Gestión con IA

Aprendizaje con IA



Impacto social de la IA

Investigación con IA



Implicaciones éticas de la IA



Comité de expertos

Óscar Cerdón García
Francisco Damián Lara Sánchez
Teodoro Luque Martínez
Rocío Celeste Romero Zaliz
María Isabel Tercedor Sánchez
Javier Valls Prieto

Comité de expertos



OSCAR CORDÓN
(CCIA)



ROCÍO ROMERO
(CCIA)



**MARÍA ISABEL
TENEDOR**
(TRADUCCIÓN)



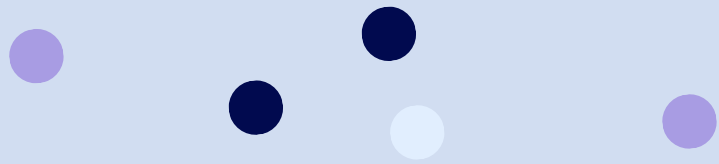
TEODORO LUQUE
(MARKETING)



FRANCISCO LARA
(FILOSOFÍA)

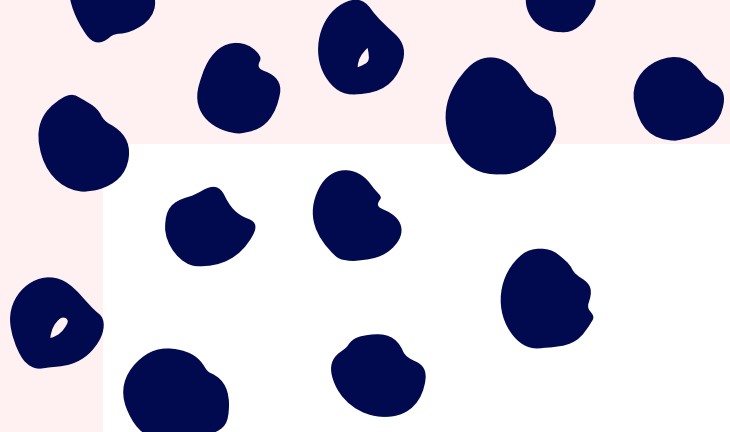


JAVIER VALLS
(DERECHO)

A cluster of five small circles in shades of purple, dark blue, and white, arranged in a loose pattern above the title.

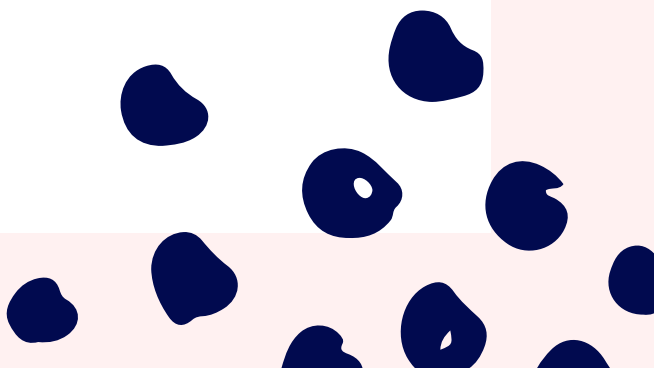
IA EN LA DOCENCIA Y APRENDIZAJE





Estructura

El punto de partida para abordar la incorporación de la IA en los procesos de enseñanza y aprendizaje pasa por conocer las posibilidades que estas herramientas aportan



OPORTUNIDADES

AMENAZAS

RECOMENDACIONES

Oportunidades

Referencia para conocer qué tipo de acciones pueden ser apoyadas con IA

“No todo en IA y Educación es ChatGPT”



Diseño pedagógico

La primera fase en todo proceso formativo es el diseño pedagógico de la experiencia que se quiere implementar, en el que se definen cuáles serán los resultados de aprendizaje esperados y de qué manera el estudiante podrá llegar a alcanzarlos



Diseño pedagógico

- Generación de una guía docente*
- Actualización de las guías docentes*
- Apoyo en el desarrollo de la planificación
- Diseño de las asignaturas para aumentar la motivación del estudiantado
- Generación de material docente



Diseño pedagógico

Generación de material docente

- Ayuda en la generación de ideas o esquemas
- Oportunidad de integración e igualdad para estudiantado NEAE*
- Generación de contenidos de apoyo docente a partir de material ya existente
- Apoyo en la edición y revisión de textos
- Facilidad para la generación y edición de elementos audiovisuales

Diseño pedagógico

Generación de material docente

- Apoyo para la generación de materiales para la implementación de metodologías activas en el aula
- Fomento del aprendizaje activo a través de herramientas como chatbots
- Aumento de la disponibilidad y mejora de la calidad de las imágenes de los materiales docentes
- Generación de transcripciones y resúmenes de vídeos

Diseño pedagógico

Generación de material docente

- Desarrollo de contenidos educativos personalizados
- Apoyo en la creación de tutoriales y cursos de habilidades prácticas
- Creación de casos prácticos
- Apoyo en la traducción de materiales
- Búsqueda de fuentes de documentación y generación de resúmenes con referencias sobre una temática

Desarrollo del proceso formativo

Oportunidades que pueden ofrecer las herramientas de IA en la implementación de procesos de enseñanza y aprendizaje



Desarrollo del proceso formativo

Realización de metodologías activas y participativas

- Desarrollo y actualización del proceso de enseñanza mediante metodologías activas
- Reflexión crítica grupal de los resultados de la IA entre docentes y estudiantes*
- Mejora de los procesos de aprendizaje usando herramientas de IA para ayudar a profundizar en la comprensión de temas complejos
- Apoyo de las herramientas de IA para generar actividades personalizadas

Desarrollo del proceso formativo

Realización de metodologías activas y participativas

- Apoyo a los docentes para crear comentarios personalizados de retroalimentación basados en datos de los estudiantes
- Automatización de tareas tales como el apoyo en la retroalimentación del estudiantado o en tareas más administrativas como la gestión de correos y comunicaciones automáticas o la gestión de anotaciones en reuniones

Desarrollo del proceso formativo

Tutorización

- Gestión de tutorías personalizadas complementarias a las tutorías realizadas por el profesorado
- Resolución a las preguntas frecuentes de los estudiantes*
- Implementación de máxima flexibilidad en las sesiones de tutorización

Evaluación

La última fase de los procesos formativos la constituye la evaluación. Pero, aunque las herramientas de IA aportan ayudas y apoyos en las distintas fases del proceso formativo, **la decisión última en cualquier interacción con IA la tiene siempre el usuario final**



Evaluación

- Revisión de la citación de fuentes incorrectas
- Elaboración de ejercicios de evaluación
- Generación de preguntas de examen*
- Ayudar al docente a generar material de evaluación personalizado según las necesidades y características del estudiantado

Evaluación

- Asistencia en la mejora de la productividad en tareas de corrección*
- Apoyo a la hora de recabar datos útiles para los docentes
- Generación y aplicación de rúbricas de evaluación para exámenes orales y escritos

Amenazas y posibles repercusiones

Problemáticas detectadas y las implicaciones éticas que se deben considerar al usar estas herramientas en el ámbito docente

“La Educación está considerada un área de aplicación de alto riesgo en la actual EU AI Act”



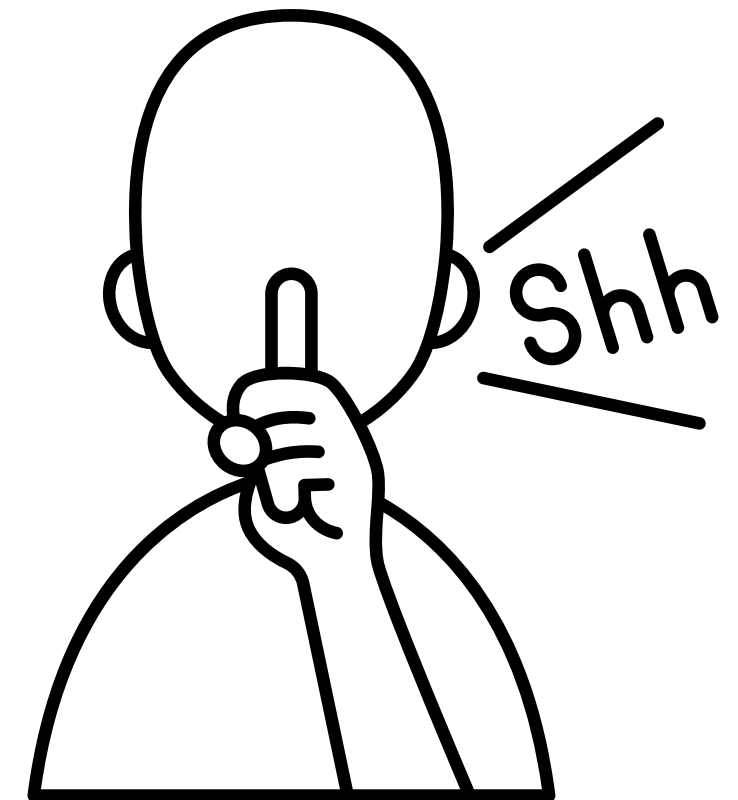
Ética e integridad académica

En el ámbito docente se recomienda hablar de “integridad académica”, “falsa autoría”, “copia” o “suplantación” en lugar de usar la palabra “plagio”



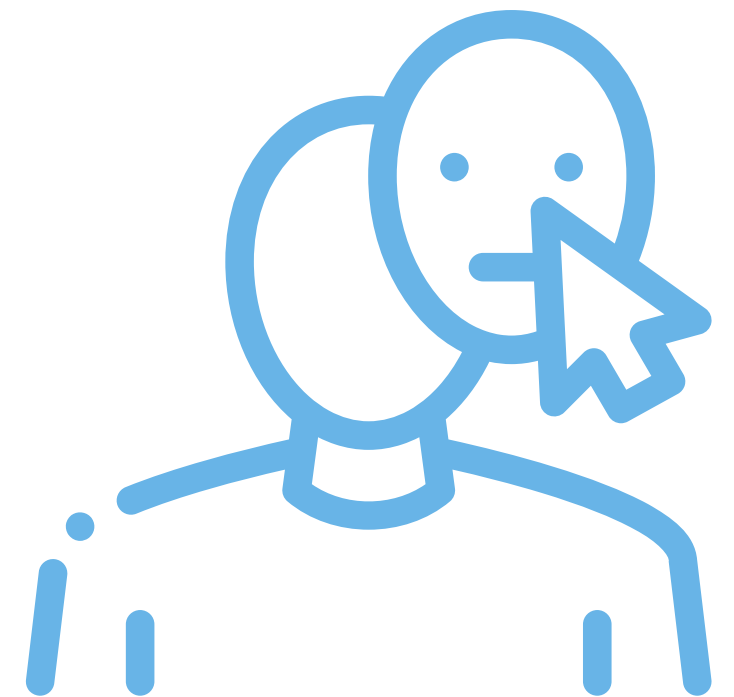
Privacidad de datos

El uso irresponsable de los datos y/o el desconocimiento de la normativa vigente en protección de datos (*Reglamento General de Protección de Datos* y *la Ley General de Protección de Datos*) puede derivar en problemas legales



Veracidad y falta de transparencia

La IA generativa amenaza a la veracidad en la medida en que puede crear contenido que no corresponde con la realidad y que, sin embargo, parece creíble, complicando la posible verificación de la autenticidad de los datos o documentos



Sesgo y falta de diversidad en la información

Los sesgos son especialmente peligrosos cuando refuerzan conductas políticamente incorrectas, sexistas o discriminatorias



Derechos de propiedad intelectual

La falta de transparencia en los algoritmos que utiliza la IA para entrenar sus modelos provoca que sea muy difícil conocer los autores que han participado en la generación de un determinado contenido. En ese punto la asignación de derechos de autoría es una cuestión difícil de resolver



Brechas digitales

Uno de los problemas que lleva aparejada la irrupción de una tecnología como la IA generativa es la distinción que se produce entre aquellas personas que puedan acceder a las posibilidades aportadas por ella y aquellas que no tienen ese acceso



Falta de formación

La falta de formación y el desconocimiento del uso de estas herramientas puede ser un problema muy significativo en su adopción, potenciando aún más los efectos habituales de la resistencia al cambio ante un avance tecnológico o de cualquier otro tipo



Adquisición de competencias

El trabajo elaborado de forma automática e independiente por la IA puede resultar resolutivo al sustituir las funciones o tareas que el estudiantado debe desarrollar, interfiriendo con las metodologías docentes de formación en dichas competencias



Demonización de la tecnología en el aula

El mal uso de tecnologías de IA puede trasladar una visión negativa de ésta que impida o frene su adopción en el ámbito universitario



Dependencia de las grandes empresas tecnológicas y de los recursos

La adopción de soluciones de IA para toda la comunidad universitaria requiere enormes recursos económicos, técnicos y humanos que no están disponibles con agilidad para las instituciones públicas



Recomendaciones

ÉTICA E INTEGRIDAD ACADÉMICA

- Incorporar en la guía docente qué se permite y qué no
- Propiciar consensos al inicio de la asignatura
- Incluir aspectos como uso adecuado, uso responsable, notificación y consecuencias, educación y sensibilización
- Existen modelos de estas políticas de uso de la IA disponibles



Recomendaciones

ÉTICA E INTEGRIDAD ACADÉMICA

- Declarar el uso relevante de la IA y asumir la autoría si es el caso
- Abordar con ejemplos prácticos las consecuencias de un uso acrítico, nada ético e interesado de la IA
- Adaptar las metodologías docentes teniendo en cuenta el uso de la IA
- Repensar la evaluación y rediseñar los mecanismos de evaluación (sigue...)

Recomendaciones

ÉTICA E INTEGRIDAD ACADÉMICA

- Incluir actividades grupales colaborativas
- Utilizar múltiples puntos de evaluación
- Conectar los resultados del aprendizaje con la evaluación
- Potenciar la instrucción y evaluación entre pares
- Asumir como docente la decisión final en los procesos de evaluación
- Desarrollar estrategias participativas en la tutorización y defensa TFG/TFM
- En caso de TFG, TFM y Tesis Doctorales, crear una rúbrica para los estudiantes en la que indiquen en qué situaciones han usado la IA generativa

Recomendaciones

PRIVACIDAD DE LOS DATOS

- Garantizar el cumplimiento de las normativas regionales, nacionales y europeo
- Seguir las recomendaciones del responsable de la protección de datos de la UGR
- Formarse en relación con el uso y tratamiento de los datos
- Consultar las recomendaciones sobre el uso y gestión de los datos personales
- Garantizar un uso ético de los datos académicos de cada estudiante, protegiendo de forma precisa su intimidad

Recomendaciones

PRIVACIDAD DE LOS DATOS

- No compartir documentos o información de carácter personal:
 - Crear un nuevo documento eliminando la información personal
 - Usar herramientas de IA locales o institucionales
 - Controlar las aplicaciones/herramientas que se utilizan
 - Emplear siempre herramientas internas de la UGR
 - Tomar consciencia del potencial uso que puede hacerse de la información por parte de los distintos LLMs
 - Conocer y ser conscientes de las cláusulas de privacidad

Recomendaciones

VERACIDAD Y FALTA DE TRANSPARENCIA

- Contrastar la información que se brinda a través de herramientas de IA y asegurar su veracidad:
 - Promover actividades que favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo
 - Indicar las fuentes y referencias utilizadas en todos los trabajos/actividades
 - Revisar y contrastar el contenido que generan estas herramientas, ampliarlo y completarlo si fuese necesario

Recomendaciones

VERACIDAD Y FALTA DE TRANSPARENCIA

- Recomendar al estudiantado las herramientas institucionales
- Informar del uso de IA generativa tanto por el profesorado como los estudiantes

Recomendaciones

SESGO Y FALTA DE DIVERSIDAD EN LA INFORMACIÓN

- Verificar que los resultados de la IA no están promoviendo visiones sesgadas de la realidad
- Comparar y verificar la información que nos brindan estas herramientas:
 - Reflexionar sobre si sus resultados atentan contra la dignidad humana y/o generan discriminación
 - Triangular los datos con diferentes herramientas y fuentes de información
- Tener en cuenta que las diferentes disciplinas pueden privilegiar ciertas fuentes

Recomendaciones

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

- Asegurarse de que las herramientas de IA escogidas para su uso en el entorno universitario tengan permiso sobre las fuentes de datos que utilizan
- Recomendar que los materiales elaborados registren su propiedad intelectual
- Fomentar un buen uso de las fuentes utilizadas para la elaboración de materiales y registro y referencia de los mismos
- Identificar la autoría de quienes hayan estado implicados en el proceso de ajuste y reentrenamiento de las IA generativas propias utilizadas por el resto de la comunidad académica

Recomendaciones

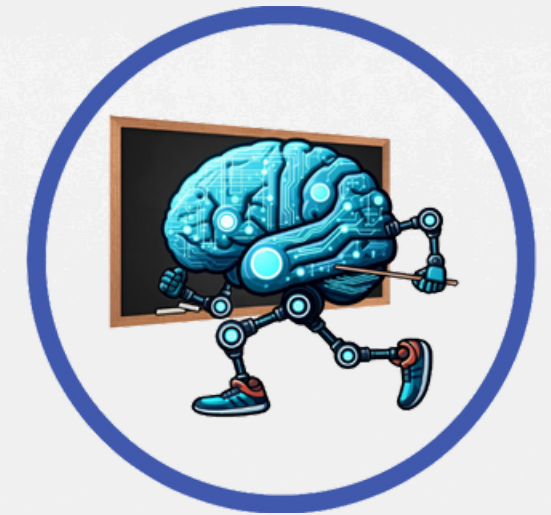
BRECHAS DIGITALES E INCLUSIÓN

- Promover y ayudar en la consecución de un uso igualitario por parte de toda la comunidad universitaria de las herramientas de IA
- Obtener la formación adecuada para poder tener las mismas oportunidades de utilizar las herramientas de IA
- Sensibilizarse y concienciarse sobre las diferentes discapacidades y las potencialidades de la IA en el desarrollo de recursos y materiales educativos

Recomendaciones

FORMACIÓN

- Importancia del espíritu crítico para validar las respuestas de la IA
- Protección de datos personales
- Uso responsable de la IA
- Fomentar la formación dentro de la universidad
- Fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas
- Proporcionar recursos y apoyo técnico, fomentando los proyectos de innovación



**«IA en Acción»
para Educadores**



Recomendaciones

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS PARA EL USO DE LA IA

- Fomentar otras competencias generales para el correcto uso de la IA
- Concienciar al estudiantado la que es necesaria una reflexión crítica
- Comprender que el empleo de la IA debe ser algo complementario
- Adaptar la metodología docente para favorecer el uso de la IA como herramienta de apoyo
- Mejorar el aprendizaje de los estudiantes con IA y usarla para ayudar a profundizar su comprensión de temas complejos

Recomendaciones

DEPENDENCIA TECNOLÓGICA DE LAS GRANDES EMPRESAS

- Desarrollar tecnología propia fomentando la creación de IA de carácter público y abierto
- Informar del coste económico y medioambiental
- Información sobre los recursos bibliográficos, cuyo uso es más sostenible

Recomendaciones

DEMONIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN EL AULA

- Promover una visión crítica y responsable de la tecnología
- Integrar la tecnología de manera significativa en el aprendizaje
- Crear un diálogo entre el profesorado sobre la tecnología en el aula
- Desarrollar directrices claras sobre el uso de la tecnología
- Concienciar sobre la importancia de la supervisión humana en el uso de la tecnología y en la evaluación de los resultados

ROCÍO ROMERO ZALIZ



rocio@ugr.es



<http://decsai.ugr.es/~rocio>



@RCRZ_UGR



SintonIA: la IA en las ondas



@sintonia_dasci



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DIGITALIZACIÓN
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD